## 2025 #2

Ch2–3 · 유형: 극한·연속 판정 / 미분가능성 판정·증명

$\mathbb{R}^2$ 에서 $f(x,y) = \dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$ $((x,y) \neq (0,0)),\ f(0,0) = 0$ 이다.

(a) $\epsilon$-$\delta$ 방법으로 $f$ 가 $(0,0)$ 에서 continuous 임을 보여라. (b) $f$ 는 $(0,0)$ 에서 differentiable 한가?

---

**Step 1** (a) $|xy| \le \frac{1}{2}(x^2+y^2)$ 를 쓰면 $|f(x,y)|$ 를 $\sqrt{x^2+y^2}$ 로 누를 수 있다.

**Step 1** (a) $r = \sqrt{x^2+y^2}$ 라 하자. $|xy| \le \frac{1}{2}r^2$ 이므로

$$\boxed{|f(x,y) - f(0,0)| = \frac{|xy|}{r} \le \frac{r}{2}}$$

**Step 2** $\epsilon > 0$ 에 대해 $\delta = 2\epsilon$ 로 잡는다. $0 < r < \delta$ 이면 $|f(x,y) - f(0,0)| \le r/2 < \epsilon$. 따라서 continuous.

**Step 3** (b) 먼저 **partial derivative**: $f_x(0,0) = \lim_{h\to 0} \dfrac{f(h,0)-0}{h} = 0,\ f_y(0,0) = 0.$ differentiable 이라면 **derivative** 는 $(0,0)$ 이어야 한다.

**Step 4** 그러면 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{f(x,y)-0-0}{\sqrt{x^2+y^2}} = \lim \dfrac{xy}{x^2+y^2} = 0$ 이어야 한다. 그런데 $x = y = t > 0$ 을 따라가면 값이 $\dfrac{t^2}{2t^2} = \dfrac{1}{2}$ 로 $0$ 이 아니다.

**Step 5** 극한이 $0$ 이 아니므로 $f$ 는 $(0,0)$ 에서 differentiable 하지 않다. (continuous 이고 $f_x, f_y$ 가 존재해도 differentiable 이 아닌 예)